

Geometria — 3ª Série · Bloco 1 · Mapa de avaliação

Capítulo 1 — Hipérbole

O aluno precisa aprender: de onde a hipérbole vem — a diferença constante de distâncias a dois focos — e como a equação diz para que lado ela abre e onde ficam as assíntotas.

A avaliação vai verificar se ele: calcula o eixo imaginário a partir do eixo real e da distância focal, em números que fecham sem calculadora, e diagnostica a afirmação de um estudante que acertou a orientação da curva pelo motivo errado — o denominador maior, e não o sinal do termo — e ainda trocou as assíntotas.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ Definição por diferença de distâncias e a relação entre os três parâmetros	dizer que a curva reúne os pontos cuja diferença de distâncias a dois focos é constante, e escrever a relação entre os três parâmetros	calcular um dos parâmetros a partir dos outros dois e converter entre a medida e a metade dela	explicar por que a relação da hipérbole não é a mesma da elipse
★ Equação reduzida, orientação do eixo real e assíntotas	reconhecer, na equação, qual variável está sob o termo positivo	escrever as assíntotas a partir da equação reduzida	apontar o erro de quem decide a orientação pelo tamanho do denominador em vez do sinal do termo
Excentricidade e hipérbole equilátera	dizer o que a excentricidade mede e quanto vale no caso equilátero	calcular a excentricidade a partir dos parâmetros	explicar por que “equilátera” não quer dizer lados iguais
Navegação hiperbólica e outras aplicações	dizer que uma diferença constante de tempo define uma hipérbole	calcular a diferença de distâncias a partir de uma diferença de tempo	explicar por que duas hipérboles independentes localizam um ponto

Capítulo 2 — Parábola: definição e equações reduzidas

O aluno precisa aprender: que a parábola reúne os pontos igualmente distantes de um ponto e de uma reta, e que é isso que a separa da elipse, da hipérbole e da circunferência.

A avaliação vai verificar se ele: escolhe, entre quatro definições que descrevem corretamente quatro curvas diferentes, a que define a parábola: um foco e uma diretriz, e não dois focos nem um centro.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ Definição por foco e diretriz	dizer que a curva reúne os pontos igualmente distantes de um ponto fixo e de uma reta fixa	localizar vértice e parâmetro a partir do foco e da diretriz	explicar por que a parábola tem um foco e uma reta, e as outras duas cônicas têm dois focos
Equações reduzidas e leitura dos coeficientes	dizer qual eixo acompanha a variável que não está ao quadrado	obter foco e diretriz dividindo o coeficiente por quatro	explicar por que o sinal do parâmetro decide o lado da abertura